

第一问 | 脑电预处理、伪影校正与有效视觉响应拟合

基于 Fz / F3 / F4 原始记录的可复核建模实验

研究目标

针对受试者 A、B 的项目一与项目二，提取视觉提示事件，筛查严重坏试次，对原始额区脑电进行有限校正，并分别刻画左、右提示下的平均响应与曲线。评价同时考察伪影代理量和方向相关波形的保留。

核心结果

数据组	可用试次	代理 MAE 降幅	SNR 代理增量	左右差分幅度比
A · 项目一	90 / 100	10.0%	+0.217 dB	0.934
A · 项目二	95 / 100	8.2%	+0.027 dB	0.952
B · 项目一	94 / 100	5.4%	+0.103 dB	0.942
B · 项目二	92 / 100	9.8%	+0.481 dB	0.813

解读原则

- V7 四组的代理 MAE 均低于预处理，SNR 代理量均提高；幅度改善有限，不作“完全去伪影”解释。
- 左右差分幅度比接近 1 仅表明与处理前更相近；处理前可能包含方向相关眼动。
- 四组 1 倍、2 倍半合成扰动的恢复误差比 V6 略低；0 倍和轻扰动仍出现背景改动。

结论定位

这是同一批四组数据上的开发集折外实验，不是独立受试者泛化结果。数据只有三个额区通道，缺少眼电和独立无伪影脑电真值，不能证明神经源无损恢复。

1 数据来源与处理流程

环节	实施与可复核边界
输入	只使用四份原始 MAT 文件中的 Fz、F3、F4 与 VisCue（-1 左、+1 右）；不用设备已处理的 Decon 通道。
固定预处理	256 Hz；连续信号 60 Hz 陷波、0.1–30 Hz 零相位带通；-250–0 ms 中位数基线；试次窗约 -250–797 ms。
质量筛查	沿用原工程阈值筛查严重极值、峰峰值和跳变；各阶段共用同一可用试次。
折外建模	五折按方向分层；每折仅用训练试次建立低伪影方向模板、评估候选、选择 V7 分支。
响应与拟合	分别计算左右方向 Fz/F3/F4 的 ERP；固定 50 ms 内部结点的三次样条描述 50–750 ms 波形。

V7 校正定义

设 x 为预处理试次， $v4$ 为该外折训练选出的 V4 候选输出， $\delta = x - v4$ 。若训练折选中“保守双分量”， $V7 = x - 0.25\delta + 0.10m_y$ ，其中 m_y 为同方向训练试次的平均 δ ；其他候选则 $V7 = x - 0.15\delta$ 。训练均值只来自外折训练集，不以测试试次重估。

0.15、0.25、0.10 是在查看四组开发结果后选定的保守比例；本 PDF 中的折外数字不应解释为独立调参验证。

指标口径

代理参考是当前外折训练集中同方向低伪影半数试次的逐点中位数。MAE 在 250–500 ms 比较测试 ERP 与对应训练代理参考；SNR 代理量用 0–500 ms 的 ERP 功率与试次间残差功率之比。二者都不是独立清洁脑电真值。

仅当 250–500 ms 内存在合格局部正峰才报告峰潜伏期。三个电极均位于额区，因此正峰只称“额区正向响应”，不声称在中央或顶区观测到典型 P300。

2 校正幅度与特征保留的联合评价

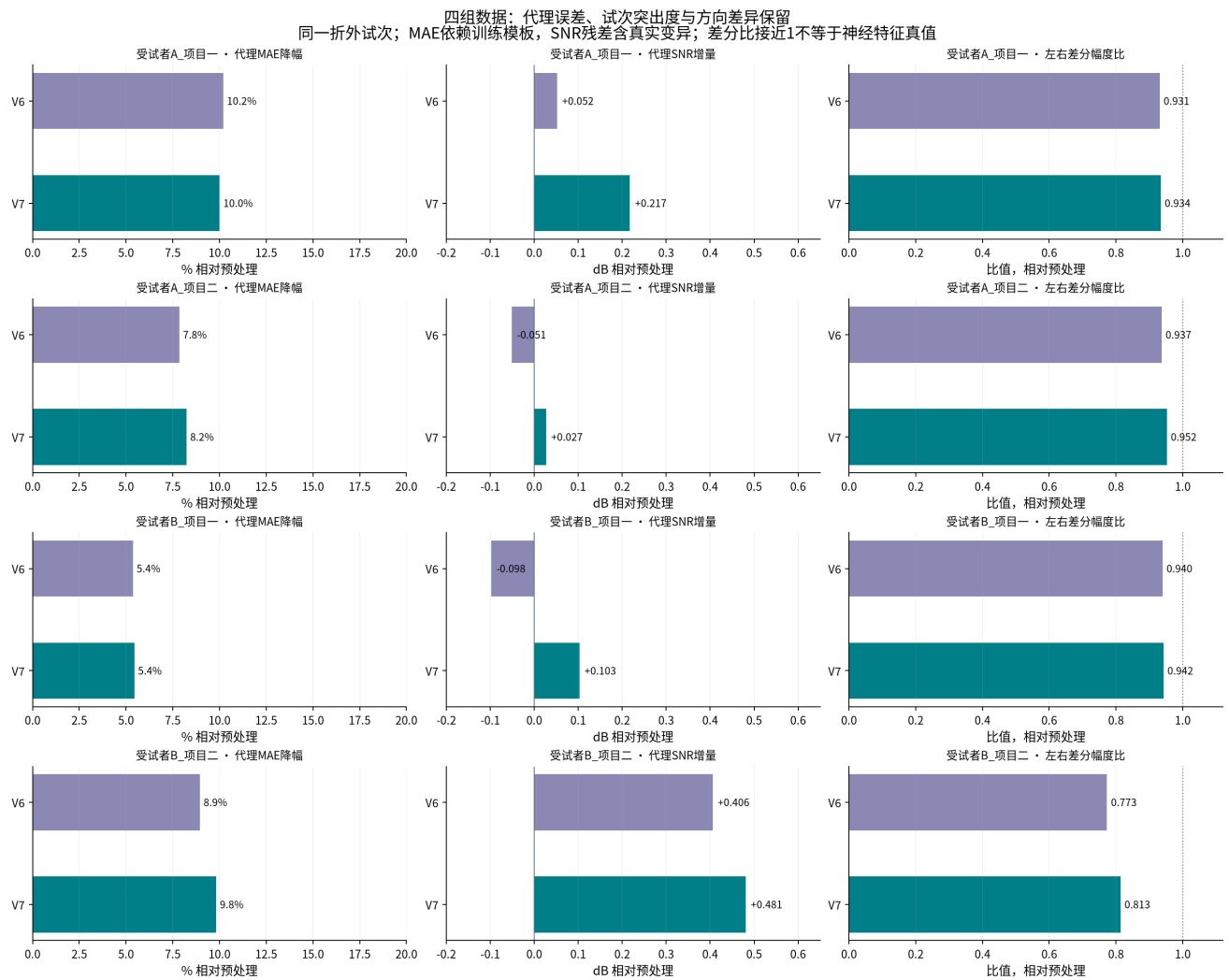


图 1 | 每行对应一组数据。左列为相对预处理的代理 MAE 降幅，中列为 SNR 代理值增量，右列为 250–500 ms 左减右 ERP 差分幅度比。三个量有不同含义，不合成单一综合分数。B 项目二的差分保留比仅 0.813，仍需把特征损失列为代价。

3 分方向三通道响应：受试者 A · 项目一

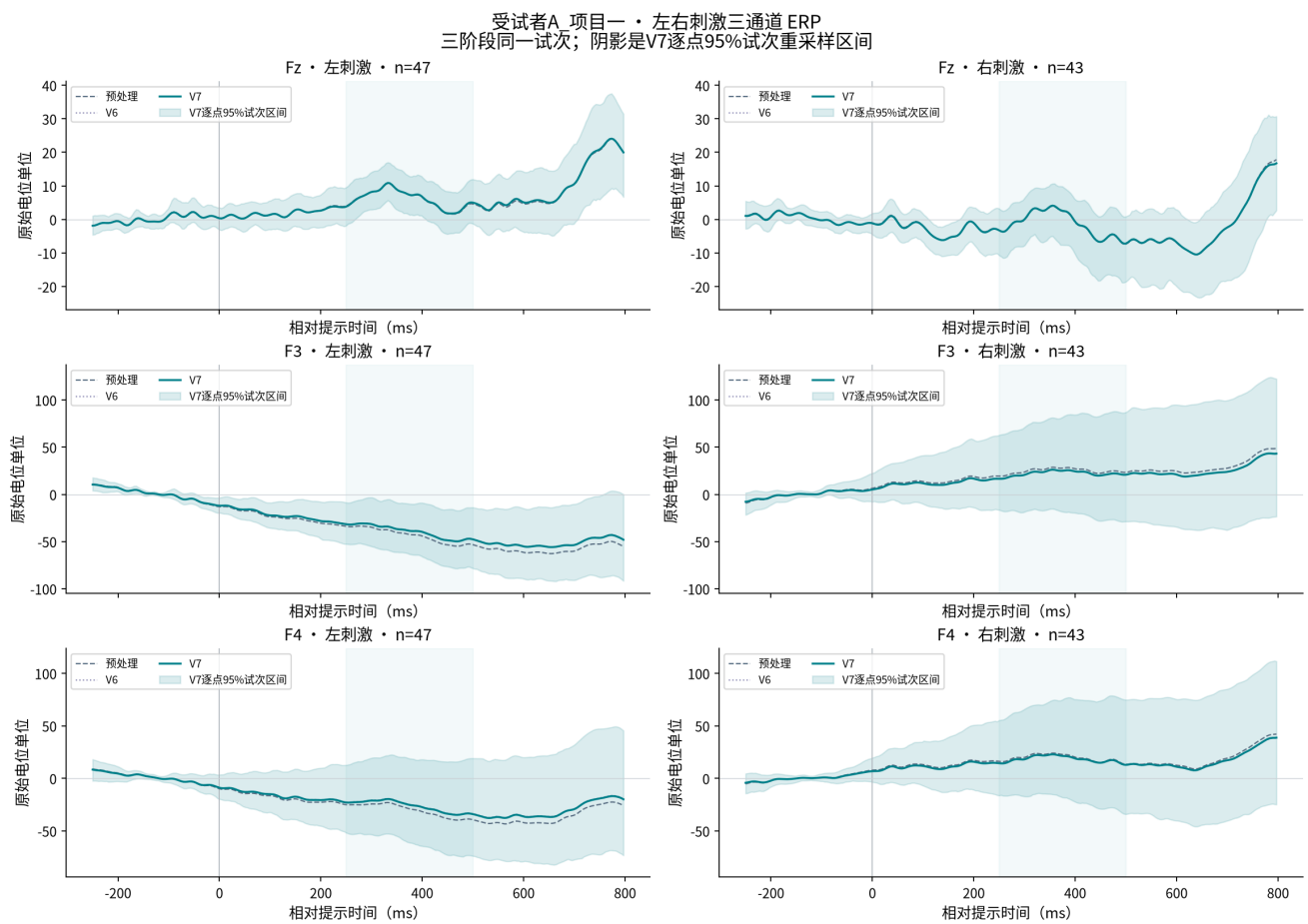


图 2 | 左、右刺激分列；每通道内纵轴共享。灰蓝虚线为预处理，浅紫点线为 V6，青色实线为 V7。浅青色阴影是 V7 逐时间点试次重采样 95% 区间，不是整条曲线的同时置信带。部分额区响应有明显慢变化；曲线相似不能单独证明眼动已除净。

4 高慢变场景：受试者 B · 项目二

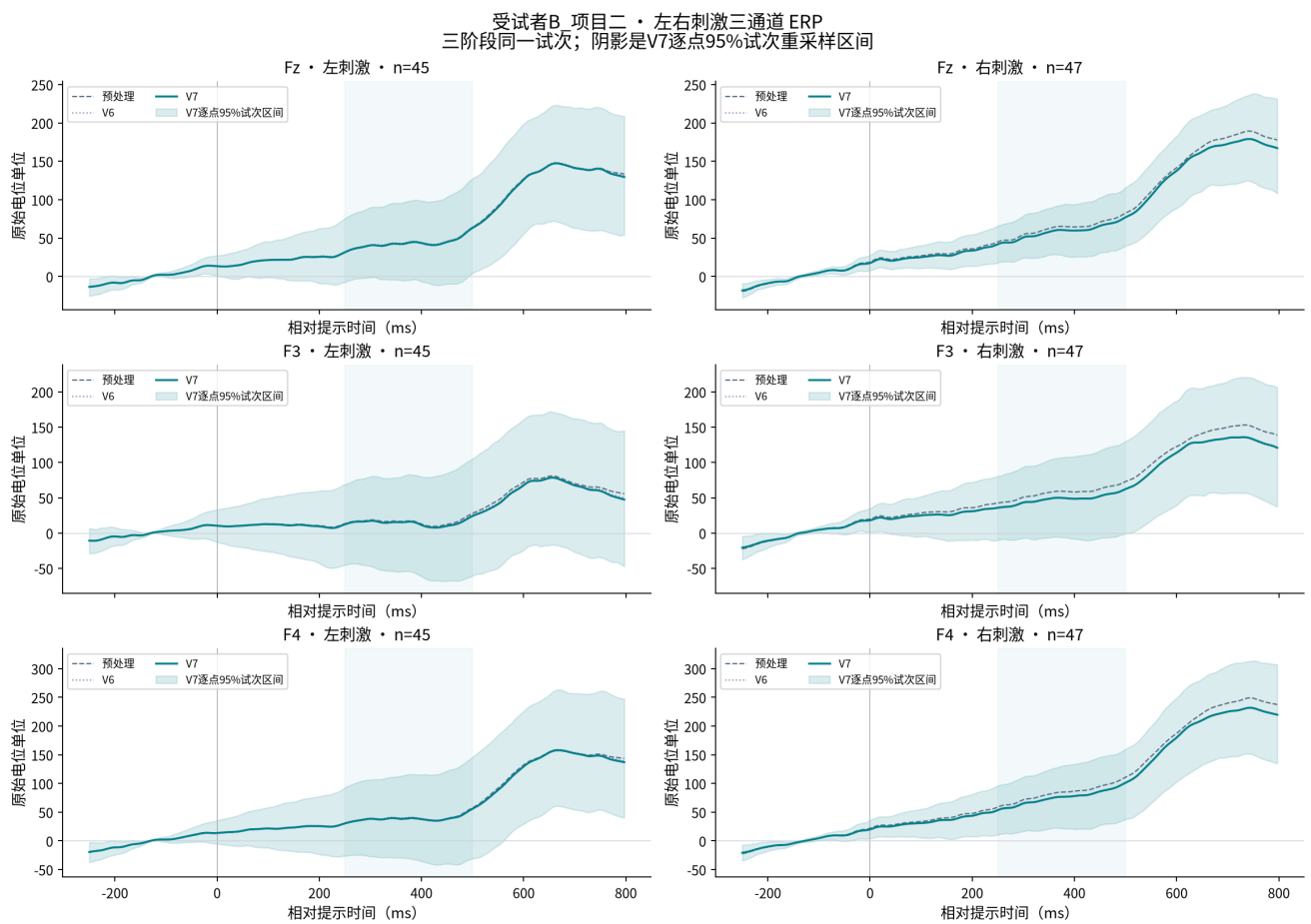


图 3 | 项目二的晚期缓慢偏移大，V7 对幅度的调整可见，但无法仅凭三个额区电极判断这是眼动伪影还是神经慢电位。本组代理参考相关仍为负值（均值 -0.086），因此不能称其形状已恢复到可信真值。

5 试次分布与曲线拟合检查

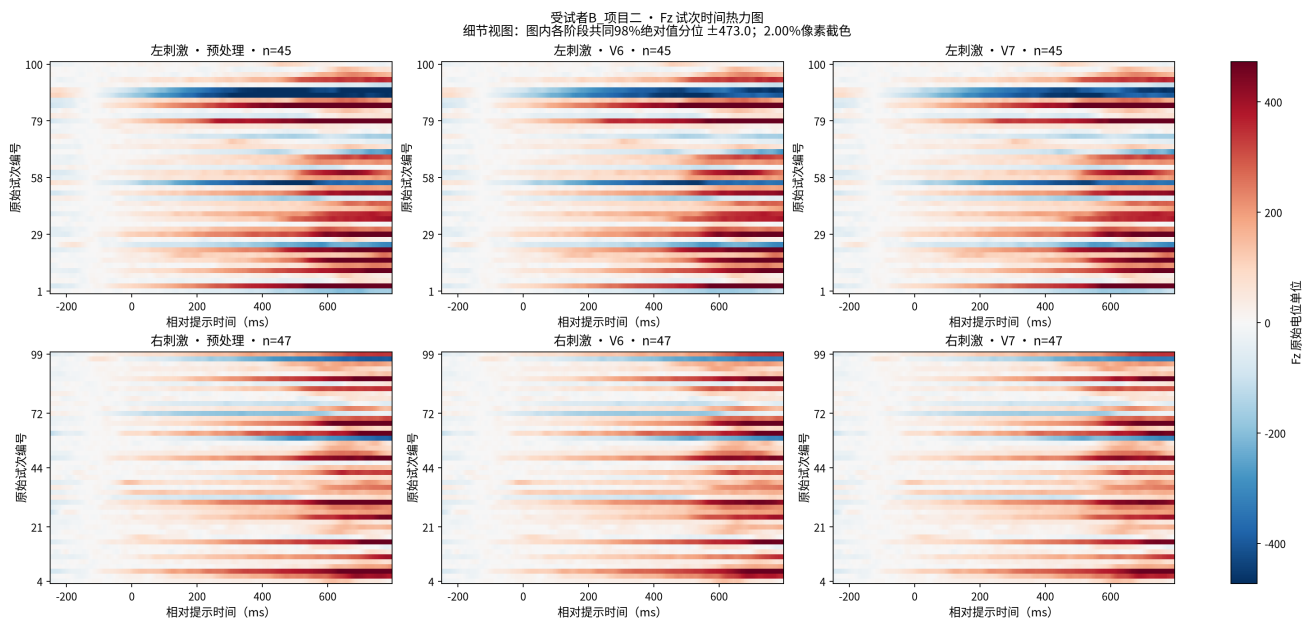


图 4 | Fz 试次×时间热力图，三阶段共用色域；细节图按图内所示分位截色约 2% 像素，用于看弱结构。完整色域图另存于结果目录，判断大伪影时应同时查看。

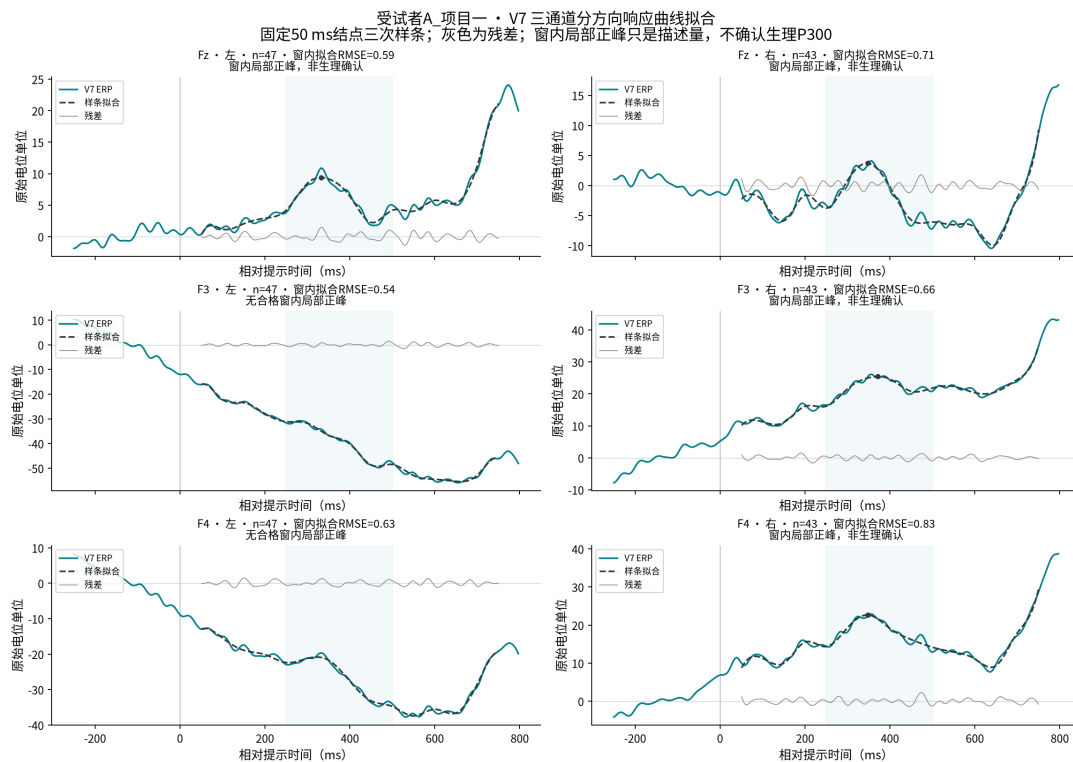


图 5 | 六条方向×通道 ERP 的三次样条及残差。拟合残差衡量平滑描述程度，不是未知试次预测误差；有正向面积但缺少窗内局部峰时，不填 0 ms 峰潜伏期。

6 已知注入扰动的闭环检查

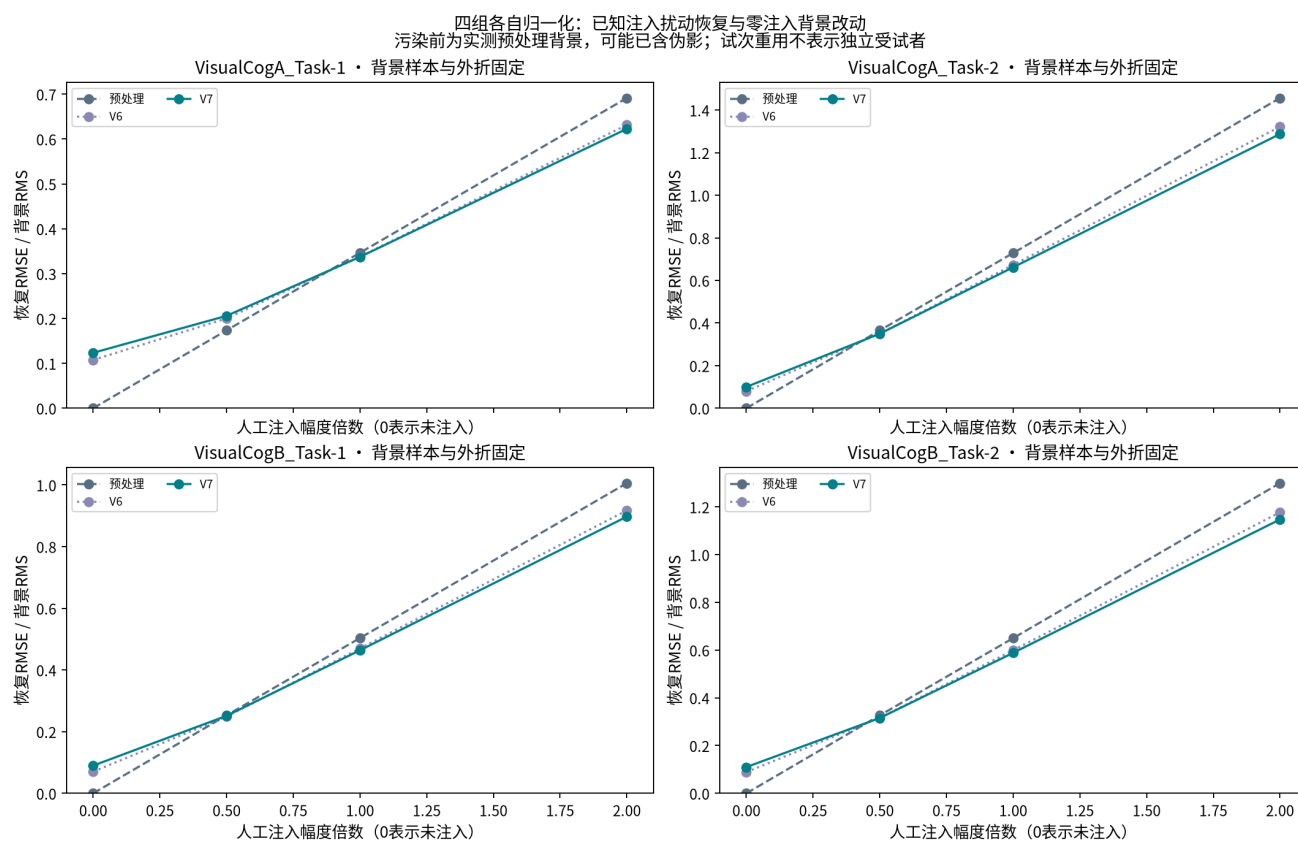


图6 | 在外折测试试次注入眨眼样、扫视样、运动样扰动，污染前的实测预处理波形为计算目标。各组除以自身背景RMS后显示完整试次恢复误差。0倍处未校正误差为零，V7的非零值表示背景被改动。

数据组	1 倍：V6 → V7	2 倍：V6 → V7	0 倍：V7
A · 项目一	0.338 → 0.337	0.631 → 0.623	0.124
A · 项目二	0.673 → 0.662	1.322 → 1.288	0.100
B · 项目一	0.470 → 0.464	0.917 → 0.897	0.090
B · 项目二	0.599 → 0.588	1.177 → 1.147	0.110

A 项目一在 0.5 倍轻扰动时 V7 为 0.206，高于未校正的 0.174；不能说所有污染强度都获益。重复注入的场景不是独立受试者，污染前实测背景也可能已有伪影。

7 结果边界与复现说明

- 赛题要求分别处理两个项目的视觉响应、抑制运动和眨眼等伪影并尽量保留波形特征。这里提供了额外区分方向响应的可复现实现；方向与视觉形状在现有标记下可能混杂，不能证明更细的形状神经表征。
- 任务一和任务二都呈现试次级大振幅与晚期慢变。V3/V4 可大幅降低代理误差，却更明显改变左右差分；V7 在噪声代理量和处理前形状之间作保守取舍。
- 真实数据没有 EOG 或无伪影 EEG 真值。预处理、V3、V4、V6、V7 的数字在同一试次与同一训练代理参考上计算，但这个代理参考参与模型构造。
- 四组结果经过开发过程观察；五折只能保证单次外折测试试次不参与该折模板和策略估计，不能消除开发集调参偏倚，也不能推断人群或临床效果。
- 项目一/二的同受试者曲线对比仅描述条件差异；已知 VisCue 的离线曲线不是未知刺激分类或诊断模型。

提交与复核文件

源码：EEG_P300_artifact_correction_v7.py；依赖：V3、V4 模块与 requirements-v4.txt；四份 MAT：data/；实验报告：eeg_v7_results/第一问终稿实验报告.md；指标定义：指标字典_V7.md。每组有试次审计、逐折参考清单、逐方向指标、重采样区间和可复核波形；运行清单保存源码、输入和数值 CSV 的 SHA256。

完整运行：python EEG_P300_artifact_correction_v7.py --output eeg_v7_results。复算测试：python -m unittest discover -s tests -v。建议以仓库 README_V7.md 指定的 Python 环境为准。

方法依据

Tanner 等关于不恰当高通滤波对认知 ERP 的影响：PMC4506207。Luck 等关于 ERP 伪影校正和剔除的评价框架：PMC11021170。此处引用用于说明滤波和评价边界，不作为本数据集有效性的外部验证。